

西安电子科技大学
毕业设计（论文）工作计划

学生姓名 李钰杰 学号 22009200957

指导教师 毋芳芳 职称 副教授

学院 计算机科学与技术学院 专业 计算机科学与技术

题目名称 基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化

一、毕业设计（论文）进度

起止时间	工作内容
2025.11.3——2025.11.7	完成课题选题,明确 3DGS 赋能 3D 视觉导航的研究任务、技术要求与成果指标。
2025.11.10——2025.11.14	收集、整理 3D 视觉导航及 3DGS 领域的文献资料与书籍,完成《毕业设计研究计划书》的撰写与提交。
2025.11.15——2025.11.30	精读 3D 视觉导航、3DGS 技术的顶会顶刊论文,调研该领域(如语义建模、SLAM 地图表示)的研究现状与典型方案。

2025.12.1——2025.12.30	复现 3DGS 与 3D 视觉导航领域的经典论文核心代码，理解 3DGS 加持下视觉导航的算法流程，确定系统架构，设计地图构建、导航定位等核心模块的技术方案。
2026.1.1——2026.1.31	基于确定的技术方案，初步实现融合 3DGS 的高精度语义地图构建模块。
2026.2.1——2026.2.28	完成导航定位算法的开发，并与语义地图构建模块实现功能衔接与联调。
2026.3.1——2026.3.31	优化各模块算法性能，与领域前沿算法开展精度、效率对比实验，提出针对性改进策略。
2026.4.1——2026.4.30	开发图形化前端界面，实现模型工程化部署与移动机器人导航 demo 演示；完成毕业论文初稿（含技术方案、算法实现、实验结果、性能分析等内容）。
2026.5.1——2026.5.20	完善毕业论文，准备答辩材料，完成毕业设计答辩。

二、主要参考书目（资料）

2.1 3DGS 领域前沿论文

1. 《RobustSplat: Decoupling Densification and Dynamics for Transient -

Free 3DGS》 | ICCV2025

2. 《3D Gaussian Splatting for Real - Time Radiance Field Rendering》 |
ACM Transactions on Graphics 2023

3. 《Mip - Splatting: Alias - free 3D Gaussian Splatting》 | CVPR2024
等一系列在 3DGS 领域的前沿论文。

2.2 视觉导航领域前沿论文

1. 《S3PO-GS: Robust RGB-only Outdoor 3DGS SLAM》 | ICCV2025

2. 《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》 | IEEE2024

3. 《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》 | TPAMI2025
等一系列在视觉导航领域的前沿论文。

三、主要仪器设备及材料

1. 硬件方面：该题目所需要的实验设备有摄像头、高算力显卡（RTX3060及以上）与电脑，主要在虚拟环境中实现地图构建与虚拟智能体导航。
2. 软件方面：需要 Pytorch、Tensorflow 深度学习框架，C/C++，Python，PyQt5，等编程语言及相关库支持；需要 Habitat-sim 和 Habitat-lab 用于三维场景模拟，用于将来结果的验证。

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

1. 网安大楼 A0935 实验室，采用线上/线下指导结合模式；
2. 周记由学生撰写，按周次上传至教务系统，由指导教师审核。
至少上传 16 篇。
3. 指导教师需掌握学生毕业设计论文实际紧张情况，检查算法实现，论文撰写等毕业设计等关键环节。

五、对计划的说明

本计划根据任务书要求初步制定，执行过程可能会依据实际情况进行调整和更改。

- 注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。
2.各学院可根据本专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。